DIVISIBILITÉ (Version Enseignant)

Chapitre 4

Séance 1

Partie 1 : Division

1) Division euclidienne

Méthode : Poser une division euclidienne

Poser la division de 73 par 3.

Correction :

73	3
−6	24
13	
−12	
1	

Dans 7, combien de fois 3 ? **2** fois : $2 \times 3 = \mathbf{6}$ et $7 - 6 = \mathbf{1}$.
On abaisse le 3 : on obtient **13**. Dans 13, combien de fois 3 ? **4** fois : $4 \times 3 = \mathbf{12}$ et $13 - 12 = \mathbf{1}$.
Il n'y a plus de chiffre à abaisser : on s'arrête.

Vocabulaire : 73 est le **dividende**, 3 est le **diviseur**, 24 est le **quotient** et 1 est le **reste**.

Propriété

Le **reste** d'une division euclidienne est toujours **strictement inférieur** au **diviseur**.

Dans 73, combien de fois 3 ? 24 fois, et il reste 1. On écrit l'**égalité euclidienne** :

$$\textbf{dividende} = \textbf{diviseur} \times \textbf{quotient} + \textbf{reste}$$
$$73 = \mathbf{3} \times \mathbf{24} + \mathbf{1}$$

Séance 2

2) Division par un nombre décimal

Méthode : Diviser par un nombre décimal

Calculer : **a)** 1,5 : 0,3 **b)** 4,8 : 0,06

Correction :

On transforme la division pour que le **diviseur** devienne un nombre **entier** : on multiplie le dividende et le diviseur par **le même nombre** (10, 100...).

a) $1{,}5 : 0{,}3 = \dfrac{1{,}5}{0{,}3} = \dfrac{\mathbf{15}}{\mathbf{3}} = \mathbf{5}$
(on a multiplié par **10**)

b) $4{,}8 : 0{,}06 = \dfrac{4{,}8}{0{,}06} = \dfrac{\mathbf{480}}{\mathbf{6}} = \mathbf{80}$
(on a multiplié par **100**)

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Séance 3

Partie 2 : Diviseurs et multiples

Exemple : $56 = 8 \times 7$. On dit que :

- 7 et 8 sont des **diviseurs** de 56 ;
- 56 est un **multiple** de 7 et de 8 ;
- 56 est **divisible** par 7 et par 8.

Remarque : **0** n'est jamais un diviseur, car il est impossible de diviser un nombre par 0.

Méthode : Reconnaître un multiple

a) Donner les quatre premiers multiples de 5. **b)** Parmi 56, 141 et 280, quels sont les multiples de 14 ?

Correction :

a) Les quatre premiers multiples de 5 sont **0, 5, 10 et 15**.

b) $14 \times 4 =$ **56** : 56 est un multiple de 14.

$14 \times 10 =$ **140** donc 141 **n'est pas** un multiple de 14.

$14 \times 20 =$ **280** : 280 est un multiple de 14.

Méthode : Déterminer les diviseurs d'un nombre

Trouver tous les diviseurs de 30.

Correction :

On cherche **toutes** les multiplications égales à 30, **par couples** :

$1 \times$ **30** $= 30$

$2 \times$ **15** $= 30$

$3 \times$ **10** $= 30$

$4 \times 7{,}5 = 30$ ×

$5 \times$ **6** $= 30$

$4 \times 7{,}5$ **ne convient pas** : 7,5 n'est pas un nombre **entier**.

Les diviseurs de 30 sont : **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 et 30**.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Séance 4

Partie 3 : Critères de divisibilité

Propriétés

Un nombre entier est divisible :

- par **2** si son chiffre des unités est **pair** (0, 2, 4, 6 ou 8) ;
- par **5** si son chiffre des unités est **0 ou 5** ;
- par **10** si son chiffre des unités est **0** ;
- par **3** si la **somme de ses chiffres** est divisible par **3** ;
- par **9** si la **somme de ses chiffres** est divisible par **9**.

Méthode : Reconnaître un multiple ou un diviseur

Parmi les nombres 2, 3, 5, 9 et 10, déterminer les diviseurs de 456.

Correction :

- 2 **divise** 456, car 456 est **pair**.
- 3 **divise** 456, car $4 + 5 + 6 = \mathbf{15}$ est divisible par 3.
- 5 **ne divise pas** 456, car 456 ne se termine ni par 0 ni par 5.
- 9 **ne divise pas** 456, car $4 + 5 + 6 = \mathbf{15}$ n'est pas divisible par 9.
- 10 **ne divise pas** 456, car 456 ne se termine pas par **0**.

Remarque : un nombre divisible par 9 est **toujours** divisible par 3 ; la réciproque est **fausse** (exemple : 15 est divisible par 3 mais pas par 9).

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Les nombres premiers

Définition

Un nombre entier est **premier** s'il possède exactement **deux diviseurs** : **1** et **lui-même**.
Le nombre 1 **n'est pas** premier : il n'a qu'**un seul** diviseur.

Exemples : 13 est premier (diviseurs : 1 et 13) ; 21 n'est pas premier (diviseurs : 1, **3**, **7** et 21).

Colorier les nombres premiers inférieurs à 30 (on barre 1, puis les multiples de 2, de 3, de 5...) :

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30

Les nombres premiers inférieurs à 30 sont : **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29**. La liste des nombres premiers est **infinie**.